Los geht's

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/beegfs/whats-included.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Los geht’s . . . 1
Was ist in dieser Website enthalten . . . 1
Begriffe und Konzepte . . . 1
Generationen im Design . . . 2
Lösungsüberblick . . . 3
Überblick über die Architektur . . . 4
Technische Anforderungen . . . 7

Los geht’s

Was ist in dieser Website enthalten

Diese Website enthält Informationen speziell für die zweite Generation der NetApp Verified Architecture (NVA) for BeeGFS on NetApp.

Die Informationen auf dieser Website umfassen:

- Überlegungen zum Architekturdesign, die zur Ermittlung der spezifischen Ausrüstung, Verkabelung und Konfigurationen verwendet werden, die für die Unterstützung der Architektur erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Designübersicht".
- Implementierungsrichtlinien mit validierten BeeGFS-Dateiservern (File-Nodes), die an Block-Storage-Systeme (Block-Nodes) angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Implementierungsübersicht".

Diese Website enthält Design- und Implementierungsinformationen für die erste Generation der Lösung. Vollständige Inhalte zur vorherigen Generation finden Sie unter "NetApp EF-Series AI mit NVIDIA DGX A100 Systems und BeeGFS".

Begriffe und Konzepte

Die folgenden Begriffe und Konzepte gelten für die BeeGFS auf NetApp Lösung.

Laufzeit	Beschreibung
KI	Künstliche Intelligenz.
Ansible-Bestandsaufnahme	Verzeichnisstruktur mit YAML-Dateien, die zur Beschreibung des gewünschten BeeGFS HA-Clusters verwendet werden.
BMC	Baseboard Management Controller Und wird manchmal als Service-Prozessor bezeichnet.
Block-Nodes	Storage-Systeme.
Clients	Server-Knoten:
DL	Deep Learning.
Datei-Nodes	BeeGFS-Dateiserver.
HOCHVERFÜGBARKEIT	Hochverfügbarkeit,
HIC	Host-Schnittstellenkarte:
HPC	High Performance Computing:

Laufzeit	Beschreibung
Workloads im HPC-Stil	HPC Workloads werden in der Regel durch mehrere Computing-Nodes oder GPUs gekennzeichnet, die alle parallel auf denselben Datensatz zugreifen müssen, um ein verteiltes Computing- oder Trainingsjob zu ermöglichen. Diese Datensätze bestehen häufig aus großen Dateien, die auf mehrere physische Storage-Nodes verteilt werden sollten, um die herkömmlichen Hardwareengpässe zu beseitigen, die den gleichzeitigen Zugriff auf eine einzelne Datei verhindern würden.
ML	Maschinelles Lernen:
NLP	Natürliche Sprachverarbeitung.
NLU	Verständnis Natürlicher Sprachen.
NVA	Das NetApp Verified Architecture (NVA) Programm enthält Referenzkonfigurationen und Anleitungen zur Dimensionierung für spezifische Workloads und Anwendungsfälle. Diese Lösungen sind sorgfältig getestet und sollen Implementierungsrisiken minimieren und die Markteinführungszeit verkürzen.

Generationen im Design

Die BeeGFS on NetApp-Lösung befindet sich derzeit in der zweiten Generation.

Sowohl die erste als auch die zweite Generation verfügen über eine Basisarchitektur mit einem BeeGFS Filesystem und einem NVMe EF600 Storage-System. Die zweite Generation baut jedoch auf der ersten auf und beinhaltet folgende zusätzliche Vorteile:

- Verdoppeln Sie die Performance und Kapazität bei gleichzeitiger Ergänzung von nur 2 HE Rack-Stellfläche
- Hochverfügbarkeit (HA) auf Grundlage eines gemeinsam genutzten zwei-Tier-Hardwaredesigns
- Externe Qualifizierung für NVIDIA DGX A100 SuperPOD und NVIDIA BasePOD Architekturen

Design der zweiten Generation

Die zweite Generation von BeeGFS auf NetApp ist für die Performance-Anforderungen anspruchsvoller Workloads optimiert, darunter High-Performance-Computing (HPC) und HPC-ähnliche Techniken für Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) und ähnliche Techniken für künstliche Intelligenz (KI). Durch die Integration einer HA-Architektur (Shared Disk High Availability, Hochverfügbarkeit) erfüllt die BeeGFS auf NetApp Lösung auch die Anforderungen von Unternehmen und anderen Unternehmen, die sich keine Ausfallzeiten oder Datenverluste leisten können, wenn es um Storage geht, der durch Skalierung mit ihren Workloads und Anwendungsfällen Schritt halten kann. Diese Lösung wurde nicht nur von NetApp verifiziert, sondern bestand auch die externe Qualifizierung als Storage-Option für NVIDIA DGX SuperPOD und DGX BasePOD.

Design der ersten Generationen

Die erste Generation von BeeGFS auf NetApp wurde für Machine-Learning- (ML) und AI-Workloads (künstliche Intelligenz) mit NetApp EF600 NVMe-Storage-Systemen, dem BeeGFS Parallel-Filesystem, NVIDIA DGX™ A100-Systemen und NVIDIA® Mellanox® Quantum™ QM8700 IB-Switches mit 200 Gbit/s

entwickelt. Dieses Design verfügt außerdem über 200 Gbit/s InfiniBand (IB) für die Storage- und Compute-Cluster Interconnect-Fabric und stellt damit eine vollständig auf IB basierende Architektur für hochperformante Workloads bereit.

Weitere Informationen zur ersten Generation finden Sie unter "NetApp EF-Series AI mit NVIDIA DGX A100 Systems und BeeGFS".

Lösungsüberblick

Die BeeGFS auf NetApp Lösung kombiniert das parallele BeeGFS Filesystem mit NetApp EF600 Storage-Systemen und bietet so eine zuverlässige, skalierbare und kostengünstige Infrastruktur, die mit anspruchsvollen Workloads Schritt hält.

Dieses Design nutzt die Performance-Dichte, die von neuester Enterprise Server- und Storage-Hardware und Netzwerkgeschwindigkeiten bereitgestellt wird, Da File-Nodes mit dualen AMD EPYC 7003 „Mailand"-Prozessoren ausgestattet sind und PCIe 4.0 mit Direktverbindung über 200 GB (HDR) InfiniBand zu Block-Nodes unterstützt werden, die End-to-End-NVMe und NVMeOF unter Verwendung des NVMe/IB-Protokolls bieten.

NVA-Programm

Die BeeGFS on NetApp Lösung ist Teil des NetApp Verified Architecture (NVA) Programms, das Kunden Referenzkonfigurationen und Orientierungshilfen zur Größenbestimmung für spezifische Workloads und Anwendungsfälle bietet. NVA-Lösungen werden ausführlich getestet und entwickelt, um Implementierungsrisiken zu minimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Anwendungsfälle

Die folgenden Anwendungsfälle gelten für die BeeGFS auf NetApp Lösung:

- Künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), großzügiger natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und NLU (Natural Language Understanding) Weitere Informationen finden Sie unter "BeeGFS for AI: Fakt versus Fiction".
- High-Performance Computing (HPC) einschließlich Applikationen, die mit MPI (Message Passing Interface) und anderen Distributed Computing-Techniken beschleunigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Warum BeeGFS das HPC übertrifft".
- Applikations-Workloads zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
  - Lesen oder Schreiben auf Dateien mit einer Größe von mehr als 1 GB
  - Lesen oder Schreiben in dieselbe Datei durch mehrere Clients (10s, 100s und 1000s)
- Datensätze mit mehreren Terabyte oder mehreren Petabyte.
- Umgebungen, für die ein einziger Storage Namespace benötigt wird, der sich für eine Mischung aus großen und kleinen Dateien optimieren lässt

Vorteile

Die wichtigsten Vorteile von BeeGFS auf NetApp:

- Verfügbarkeit verifizierter Hardware-Designs mit vollständiger Integration von Hardware- und Softwarekomponenten, die zuverlässige Performance und Zuverlässigkeit gewährleisten.

- Implementierung und Management mit Ansible für Einfachheit und Konsistenz nach Maß
- Überwachung und Beobachtbarkeit mithilfe des E-Series Performance Analyzer und BeeGFS Plug-ins. Weitere Informationen finden Sie unter "Framework zur Überwachung von NetApp E-Series Lösungen".
- Hochverfügbarkeit dank einer Shared-Disk-Architektur für Datenaufbewahrungszeit und -Verfügbarkeit
- Unterstützung für modernes Workload-Management und moderne Orchestrierung mithilfe von Containern und Kubernetes Weitere Informationen finden Sie unter "Kubernetes Meet BeeGFS: Eine Geschichte zukunftssichere Investition".

HA-Architektur

BeeGFS auf NetApp erweitert die Funktionalität der BeeGFS Enterprise Edition durch Entwicklung einer vollständig integrierten Lösung mit NetApp Hardware, die eine HA-Architektur (Shared Disk High Availability, Shared-Hochverfügbarkeit) ermöglicht.

> Die BeeGFS Community Edition kann zwar kostenlos genutzt werden, jedoch muss bei der Enterprise Edition ein Professional Support-Abonnementvertrag von einem Partner wie NetApp abgeschlossen werden. Die Enterprise-Version ermöglicht die Nutzung mehrerer zusätzlicher Funktionen wie Ausfallsicherheit, Kontingentzuverfolgung und Storage-Pools.

In der folgenden Abbildung werden die HA-Architekturen ohne Shared-Festplatten verglichen.

[]

Weitere Informationen finden Sie unter "Ankündigung der Hochverfügbarkeit für BeeGFS mit Unterstützung von NetApp".

Ansible

BeeGFS auf NetApp wird mittels Ansible-Automatisierung bereitgestellt und implementiert. Das Hosting wird auf GitHub und Ansible Galaxy (die BeeGFS-Sammlung ist über verfügbar "Ansible-Galaxie" Und "NetApp E-Series GitHub"). Obwohl Ansible vor allem mit der Hardware getestet wird, die zum Zusammenbauen der BeeGFS-Bausteine verwendet wird, können Sie es so konfigurieren, dass es auf nahezu jedem x86-basierten Server unter Verwendung einer unterstützten Linux-Distribution ausgeführt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter "Implementieren von BeeGFS mit E-Series Storage".

Überblick über die Architektur

Die BeeGFS on NetApp Lösung beinhaltet Design-Aspekte, die bei der Architekturentwicklung berücksichtigt werden, um die spezifischen Geräte, Kabel und Konfigurationen zu ermitteln, die für validierte Workloads erforderlich sind.

Modulare Architektur

Das BeeGFS-Dateisystem kann je nach Storage-Anforderungen unterschiedlich implementiert und skaliert werden. In Anwendungsfällen, die in erster Linie mehrere kleine Dateien enthalten, profitieren beispielsweise von der zusätzlichen Performance und Kapazität der Metadaten, während in Anwendungsfällen mit weniger großen Dateien mehr Storage-Kapazität und Performance für die tatsächlichen Dateiinhalte erforderlich wären. Diese verschiedenen Überlegungen wirken sich auf die verschiedenen Dimensionen der Implementierung paralleler Dateisysteme aus, was die Entwicklung und Implementierung des Filesystems weiter vereinfacht.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen hat NetApp eine standardmäßige Bausteinarchitektur entwickelt, mit der sich jede dieser Dimensionen skalieren lässt. BeeGFS-Bausteine werden in der Regel in einem von drei Konfigurationsprofilen bereitgestellt:

- Ein einzelner Baustein, einschließlich BeeGFS-Management, Metadaten und Storage-Services
- Ein BeeGFS Metadaten plus Storage-Baustein
- Ein BeeGFS-Lagergebäude

Die einzige Hardware-Änderung zwischen diesen drei Optionen ist die Verwendung kleinerer Laufwerke für BeeGFS-Metadaten. Andernfalls werden alle Konfigurationsänderungen durch die Software übernommen. Und mit Ansible als Implementierungs-Engine gestaltet sich die Einrichtung des gewünschten Profils für einen bestimmten Baustein die Konfigurationsaufgaben unkompliziert.

Weitere Informationen finden Sie unter Verifiziertes Hardwaredesign.

File-System-Services

Das BeeGFS-Dateisystem umfasst die folgenden Hauptdienste:

- **Management Service.** registriert und überwacht alle anderen Dienste.
- **Speicherdienst.** speichert den verteilten Inhalt der Benutzerdatei, bekannt als Datenblock-Dateien.
- **Metadatendienst.** verfolgt das Dateisystem-Layout, Verzeichnis, Dateiattribute und so weiter.
- **Client Service.** installiert das Dateisystem, um auf die gespeicherten Daten zuzugreifen.

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten und Beziehungen der BeeGFS-Lösung für NetApp E-Series Systeme.

[]

Als paralleles Dateisystem verteilt BeeGFS seine Dateien auf mehrere Server-Nodes, um die Lese-/Schreib-Performance und Skalierbarkeit zu maximieren. Die Server-Knoten arbeiten zusammen, um ein einziges Dateisystem bereitzustellen, das gleichzeitig von anderen Server-Knoten, allgemein bekannt als *Clients*, gemountet werden kann. Diese Clients können das verteilte Dateisystem auf ähnliche Weise wie ein lokales Dateisystem wie NTFS, XFS oder ext4 sehen und nutzen.

Die vier wichtigsten Services werden in einer Vielzahl von unterstützten Linux Distributionen ausgeführt und kommunizieren über jedes TCP/IP- oder RDMA-fähige Netzwerk, einschließlich InfiniBand (IB), Omni-Path (OPA) und RDMA over Converged Ethernet (RoCE). Die BeeGFS Server Services (Management, Speicherung und Metadaten) sind Benutzerspace-Dämonen, während der Client ein natives Kernel-Modul (patchless) ist. Alle Komponenten können ohne Neustart installiert oder aktualisiert werden. Sie können beliebige Kombinationen von Services auf demselben Node ausführen.

Verifizierte Nodes

Die BeeGFS auf NetApp Lösung umfasst die folgenden verifizierten Knoten: Das NetApp EF600 Storage-System (Block-Node) und der Lenovo ThinkSystem SR665 Server (File-Node).

Block-Node: EF600 Storage-System

Das NetApp EF600 All-Flash-Array bietet konsistenten Datenzugriff nahezu in Echtzeit und unterstützt gleichzeitig eine beliebige Anzahl von Workloads. Damit Daten schnell und kontinuierlich in KI- und HPC-Applikationen eingespeist werden können, sorgen EF600 Storage-Systeme für bis zu zwei Millionen Lese-

IOPS im Cache, Reaktionszeiten von unter 100 Mikrosekunden und eine sequenzielle Lesebandbreite von 42 GB/s in einem Gehäuse.

Dateiknoten: Lenovo ThinkSystem SR665 Server

Der SR665 ist ein 2-HE-Server mit zwei Sockets und PCIe 4.0. Wenn sie so konfiguriert ist, dass sie die Anforderungen dieser Lösung erfüllt, bietet sie genügend Performance für die Ausführung von BeeGFS-Fileservices in einer Konfiguration, die mit der Verfügbarkeit des Durchsatzes und der IOPS-Werte der direkt angeschlossenen E-Series Nodes ausgeglichen ist.

Weitere Informationen zum Lenovo SR665 finden Sie unter "Lenovo Website".

Verifiziertes Hardwaredesign

Die Bausteine der Lösung (in der folgenden Abbildung dargestellt) verwenden zwei PCIe-4.0-fähige Dual-Socket-Server für die BeeGFS-File-Schicht und zwei EF600 Storage-Systeme als Block-Schicht.

[]

> Da jeder Baustein zwei BeeGFS-Datei-Nodes enthält, sind mindestens zwei Bausteine erforderlich, um im Failover-Cluster ein Quorum einzurichten. Zwar können Sie ein Cluster mit zwei Nodes konfigurieren, jedoch verfügt diese Konfiguration über Grenzwerte, die möglicherweise ein erfolgreiches Failover verhindern. Wenn Sie ein 2-Node-Cluster benötigen, können Sie ein drittes Gerät als Tiebreaker einbinden (dieses Design ist jedoch nicht an diesem Standort abgedeckt).

Jedes Bausteinsystem bietet Hochverfügbarkeit durch ein zweistufigen Hardware-Design, das Fehlerdomänen für die Datei- und Block-Ebenen trennt. Jede Tier kann unabhängig ausfallen, was die Ausfallsicherheit erhöht und das Risiko von kaskadierenden Ausfällen minimiert. Die Verwendung von HDR InfiniBand in Verbindung mit NVMeOF ermöglicht einen hohen Durchsatz und eine minimale Latenz zwischen Datei- und Block-Nodes, wobei volle Redundanz und eine ausreichende Überzeichnung von Links möglich ist, um zu einem Engpass zu führen, auch wenn das System teilweise beeinträchtigt wird.

Die BeeGFS on NetApp Lösung läuft über alle Bausteine während der Implementierung hinweg. Im ersten bereitgestellten Baustein muss BeeGFS-Management, Metadaten und Storage-Services (als Basisbaustein bezeichnet) ausgeführt werden. Alle nachfolgenden Bausteine werden über Software konfiguriert, um BeeGFS Metadaten und Storage-Services auszuführen, oder nur Storage-Services. Die Verfügbarkeit verschiedener Konfigurationsprofile für jeden Baustein ermöglicht die Skalierung von Filesystem-Metadaten oder Storage-Kapazität und Performance unter Verwendung derselben zugrunde liegenden Hardware-Plattformen und desselben Block-Designs.

Bis zu fünf Bausteine werden zu einem eigenständigen Linux HA-Cluster kombiniert, wodurch eine angemessene Anzahl von Ressourcen pro Cluster Resource Manager (Pacemaker) sichergestellt wird und der Messaging-Overhead reduziert wird, der erforderlich ist, um Cluster-Mitglieder synchron zu halten (Corosync). Pro Cluster wird mindestens zwei Bausteine empfohlen, damit genügend Mitglieder Quorum festlegen können. Ein oder mehrere dieser eigenständigen BeeGFS HA-Cluster werden kombiniert, um ein BeeGFS-Dateisystem zu erstellen (siehe in der folgenden Abbildung), auf das Clients als einzelner Storage-Namespace zugreifen können.

[]

Obwohl die Anzahl der Bausteine pro Rack letztendlich von den Energie- und Kühlungsanforderungen für einen bestimmten Standort abhängt, Die Lösung wurde so entwickelt, dass bis zu fünf Bausteine in einem einzelnen 42-HE-Rack implementiert werden können und gleichzeitig noch Platz für zwei 1-HE-InfiniBand-

Switches für das Storage-/Datennetzwerk vorhanden ist. Jeder Baustein benötigt acht IB-Ports (vier pro Switch für Redundanz), sodass fünf Bausteine die Hälfte der Ports an einem 40-Port-HDR-InfiniBand-Switch (wie das NVIDIA QM8700) zur Implementierung einer FAT-Tree- oder ähnlichen Nonblocking-Topologie übrig lassen. So wird sichergestellt, dass sich die Anzahl der Storage- bzw. Compute-/GPU-Racks ohne Netzwerkengpässe aufskalieren lässt. Eine überzeichnete Storage-Fabric kann optional auf Empfehlung des Storage-Fabric-Anbieters verwendet werden.

Das folgende Bild zeigt eine 80-Node-FAT-Tree-Topologie.

[]

Mithilfe von Ansible als Implementierungs-Engine für die Implementierung von BeeGFS auf NetApp können Administratoren die gesamte Umgebung mit moderner Infrastruktur als Code-Practice verwalten. Dies vereinfacht drastisch, was ein komplexes System ansonsten bedeuten würde. Administratoren können so Konfigurationen an einem Ort definieren und anpassen und anschließend unabhängig von der Größe der Umgebung konsistent anwenden. Die BeeGFS Kollektion ist erhältlich ab "Ansible-Galaxie" Und "NetApp E-Series GitHub".

Technische Anforderungen

Für die Implementierung der BeeGFS auf NetApp Lösung stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung die technologischen Anforderungen erfüllt.

Hardwareanforderungen

In der folgenden Tabelle sind die Hardwarekomponenten aufgeführt, die für die Implementierung eines Bausteindesigns der zweiten Generation für die BeeGFS auf NetApp Lösung erforderlich sind.

> Je nach den Anforderungen des Kunden können die in einer bestimmten Implementierung dieser Lösung verwendeten Hardwarekomponenten abweichen.

Zählen	Hardwarekomponenten	Anforderungen
2	BeeGFS-Datei-Knoten.	Jeder Datei-Node sollte die folgende Konfiguration erfüllen oder übertreffen, um die erwartete Performance zu erreichen. • Prozessoren:* • 2x AMD EPYC 7343 16C 3.2 GHz. • Konfiguriert als zwei NUMA-Zonen. **Speicher:** • 256 GB: • 16x 16 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8 1,2 V) RDIMM-A (eher kleinere DIMMs als weniger größere DIMMs). • Gefüllt, um die Speicherbandbreite zu maximieren. **PCIe Erweiterung: Vier PCE Gen4 x16 Steckplätze:** • Zwei Steckplätze pro NUMA-Zone. • Jeder Steckplatz sollte ausreichend Strom-/Kühlleistung für den Mellanox MCX653106A-HDAT-Adapter bereitstellen. **Verschiedenes:** • Zwei 1-TB-SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min (oder vergleichbar), konfiguriert in RAID 1 für das Betriebssystem. • 10 GbE OCP 3.0 Adapter (oder vergleichbar) für in-Band-BS-Management • 1GbE BMC mit Redfish API für Out-of-Band-Server-Management • Zwei Hot-Swap-fähige Netzteile und Performance-Lüfter • Zum Erreichen von Storage InfiniBand Switches müssen Mellanox optische InfiniBand-Kabel unterstützt werden. • Lenovo SR665:* • Das benutzerdefinierte NetApp Modell enthält die erforderliche Version der XClarity-Controller-Firmware, die zur Unterstützung von Mellanox ConnectX-6-Adaptern mit zwei Ports erforderlich ist. Wenden Sie sich an NetApp, um Bestellinformationen zu erhalten.
8	Mellanox ConnectX-6 HCAs (für File-Nodes)	• MCX653106A-HDAT Host Channel Adapter (HDR IB 200 GB, Dual-Port QSFP56, PCIe4.0 x16).
8	1-m-HDR-InfiniBand-Kabel (für direkte Verbindungen mit Datei-/Block-Nodes)	• MCP1650-H001E30 (1 m Mellanox Passives Kupferkabel, IB HDR, bis zu 200 Gbit/s, QSFP56, 30 AWG). Die Länge kann angepasst werden, um bei Bedarf längere Distanzen zwischen Datei- und Block-Knoten zu berücksichtigen.

Zählen	Hardwarekomponenten	Anforderungen
8	HDR-InfiniBand-Kabel (für File-Node-/Storage-Switch-Verbindungen)	Benötigt InfiniBand HDR-Kabel (QSFP56-Transceiver) von der entsprechenden Länge, um Datei-Knoten mit Speicher-Leaf-Switches zu verbinden. Mögliche Optionen sind: • MCP1650-H002E26 (2 m Mellanox Passives Kupferkabel, IB HDR, bis 200 GB/s, QSFP56, 30 AWG). • MFS1S00-H003E (3 m Mellanox-Aktivfaserkabel, IB-HDR, bis zu 200 GB/s, QSFP56).
2	Block-Nodes der E-Series	Zwei EF600 Controller werden wie folgt konfiguriert: • Arbeitsspeicher: 256 GB (128 GB pro Controller) • Adapter: 2-Port 200 GB/HDR (NVMe/IB). • Laufwerke: Passend zur gewünschten Kapazität konfiguriert.

Softwareanforderungen

Um eine vorhersehbare Performance und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, werden Releases der BeeGFS auf NetApp Lösung mit spezifischen Versionen der Softwarekomponenten getestet, die für die Implementierung der Lösung erforderlich sind.

Anforderungen an die Softwareimplementierung

In der folgenden Tabelle sind die automatisch bereitgestellten Softwareanforderungen im Rahmen der Ansible-basierten BeeGFS-Implementierung aufgeführt.

Software	Version
BeeGFS	7.2.6
Corosync	3.1.5-1
Schrittmacher	2.1.0-8
OpenSM	opensm-5.9.0 (von mlnx_ofed 5.4-1.0.3.0) ⓘ Nur erforderlich für die direkte Verbindung zur Virtualisierung

Ansible-Control-Node-Anforderungen

Die BeeGFS auf NetApp Lösung wird über einen Ansible-Kontroll-Node implementiert und gemanagt. Weitere Informationen finden Sie im "Ansible-Dokumentation".

Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Software-Anforderungen beziehen sich speziell auf die unten aufgeführte Version der NetApp BeeGFS Ansible Sammlung.

Software	Version
Ansible	2.11 bei Installation über pip: ansible-4.7.0 und ansible-Core < 2.12,>=2.11.6
Python	3.9
Zusätzliche Python-Pakete	Kryptografie-35.0.0, netaddr-0.8.0
BeeGFS Ansible Collection	3.0.0

Anforderungen an Datei-Nodes

Software	Version
Red hat Enterprise Linux	Redhat 8.4 Server, physisch mit Hochverfügbarkeit (2 Sockets). File-Nodes erfordern ein gültiges RedHat Enterprise Linux Server-Abonnement und das Red hat Enterprise Linux High Availability Add-On.
Linux-Kernel	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64
InfiniBand-/RDMA-Treiber	Posteingang
ConnectX-6 HCA-Firmware	FW: 20.31.1014
PXE: 3.6.0403	UEFI: 14.24.0013

Anforderungen der EF600 Block-Nodes

Software	Version
SANtricity OS	11.70.2
NVSRAM	N6000-872834-D06.dlp
Festplatten-Firmware	Neueste verfügbar für die verwendeten Antriebsmodelle.

Zusätzlichen Anforderungen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Geräte wurden zur Validierung verwendet, es können jedoch bei Bedarf geeignete Alternativen verwendet werden. In der Regel empfiehlt NetApp die Ausführung der neuesten Softwareversion, um unerwartete Probleme zu vermeiden.

Hardwarekomponenten	Installierte Software
• 2 x Mellanox MQM8700 200-GB-InfiniBand-Switches	• Firmware 3.9.2110

Hardwarekomponenten	Installierte Software
1x Ansible-Steuerungsknoten (virtualisiert): • Prozessoren: Intel® Xeon® Gold 6146 CPU @ 3,20 GHz • Speicher: 8 GB • Lokaler Storage: 24 GB	• CentOS Linux 8.4.2105 • Kernel 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 Installierte Ansible- und Python-Versionen entsprechen den in der oben stehenden Tabelle.
10x BeeGFS Clients (CPU Nodes): • Prozessor: 1x AMD EPYC 7302 16-Core CPU bei 3,0 GHz • Speicher: 128 GB • Netzwerk: 2x Mellanox MCX653106A-HDAT (ein Port pro Adapter angeschlossen).	• Ubuntu 20.04 • Kernel: 5.4.0-100-generic • InfiniBand-Treiber: Mellanox OFED 5.4-1.0.3.0
1x BeeGFS Client (GPU-Knoten): • Prozessoren: 2x AMD EPYC 7742 64-Core CPUs bei 2,25 GHz • Speicher: 1 TB • Netzwerk: 2x Mellanox MCX653106A-HDAT (ein Port pro Adapter angeschlossen). Dieses System basiert auf der NVIDIAs HGX A100 Plattform und umfasst vier A100 GPUs.	• Ubuntu 20.04 • Kernel: 5.4.0-100-generic • InfiniBand-Treiber: Mellanox OFED 5.4-1.0.3.0

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.